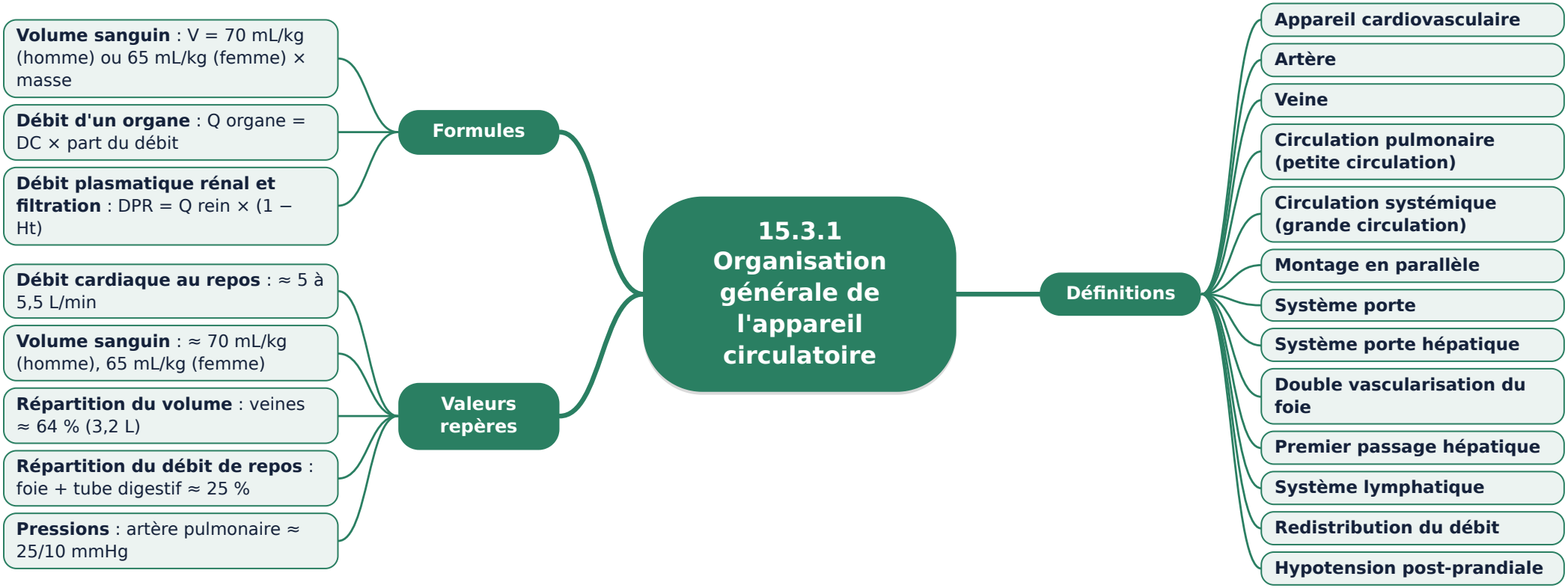

L'appareil cardiovasculaire
15.3.1
Organisation générale de l'appareil circulatoire
15.3.2
Anatomie et histologie du cœur
15.3.3
Physiologie cardiaque
15.3.4
Les vaisseaux sanguins et l'hémodynamique
15.3.5
La pression artérielle et sa régulation
Compléments du cours (15.4) : coupe du cœur, gros vaisseaux, effort, régulation


15.3.1 Organisation générale de l'appareil circulatoire
Définitions
Appareil cardiovasculaire
Artère
Veine
Circulation pulmonaire (petite circulation)
Circulation systémique (grande circulation)
Montage en parallèle
Système porte
Système porte hépatique
Double vascularisation du foie
Premier passage hépatique
Système lymphatique
Redistribution du débit
Hypotension post-prandiale
Formules
Volume sanguin : V = 70 mL/kg (homme) ou 65 mL/kg (femme) × masse
Débit d'un organe : Q organe = DC × part du débit
Débit plasmatique rénal et filtration : DPR = Q rein × (1 − Ht)
Valeurs repères
Débit cardiaque au repos : ≈ 5 à 5,5 L/min
Volume sanguin : ≈ 70 mL/kg (homme), 65 mL/kg (femme)
Répartition du volume : veines ≈ 64 % (3,2 L)
Répartition du débit de repos : foie + tube digestif ≈ 25 %
Pressions : artère pulmonaire ≈ 25/10 mmHg

15.3.2 Anatomie et histologie du cœur

Définitions

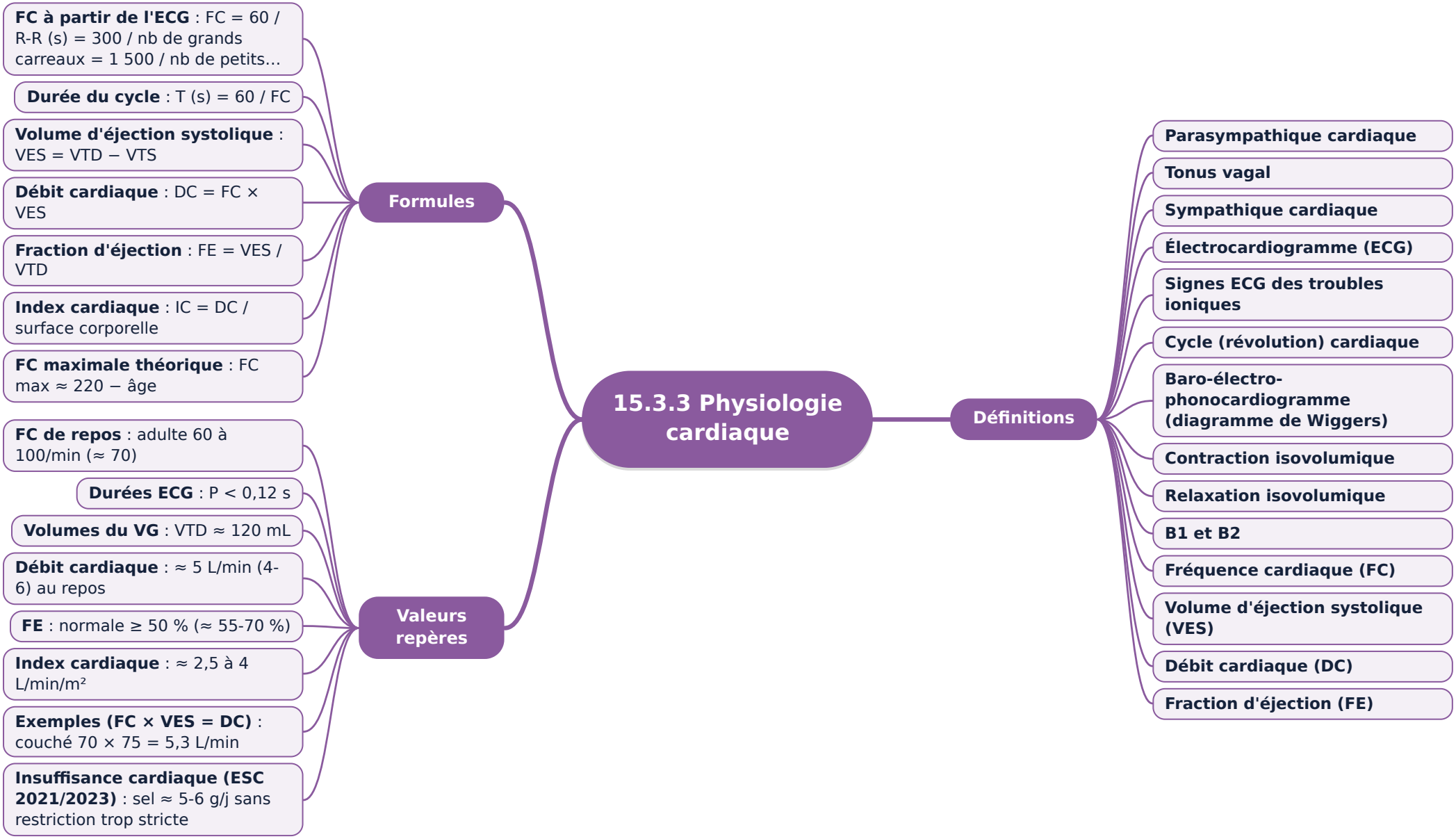
- **Cœur**
- **Péricarde**
- **Valve tricuspide**
- **Valve mitrale (bicuspide)**
- **Valves sigmoïdes (semi-lunaires)**
- **Artères coronaires**
- **Endocarde**
- **Myocarde**
- **Épicarde**
- **Squelette fibreux du cœur**
- **Cardiomyocyte contractile**
- **Disque intercalaire**
- **Tissu nodal (cardionecteur)**
- **Nœud sinusal (Keith et Flack)**

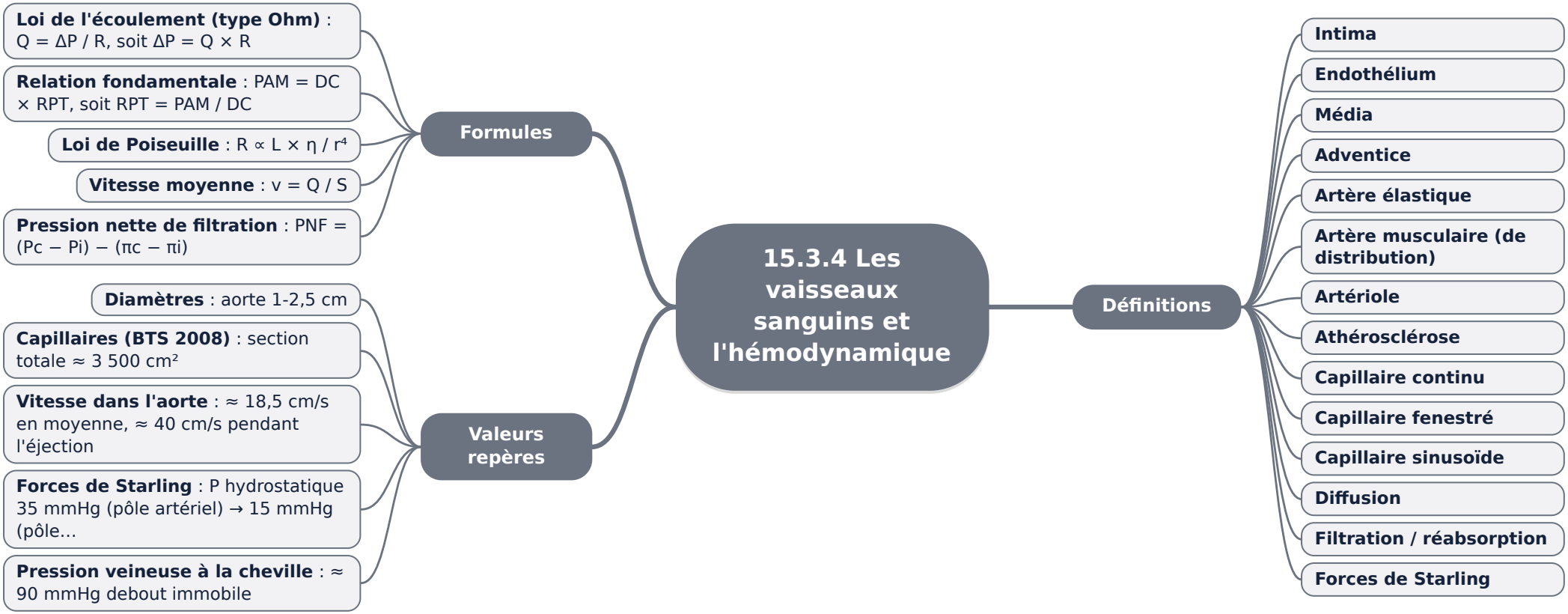
Valeurs repères

- **Masse du cœur** : 250 à 300 g
- **Épaisseur de paroi** : VG 8 à 12 mm
- **Débit coronaire** : ≈ 250 mL/min (4-5 % du DC), × 4 à 5 à l'effort
- **Extraction d'O_2 par le myocarde** : 70 à 80 % dès le repos (25 % en moyenne pour l'organisme)
- **Automatisme propre** : nœud sinusal 60-100/min
- **Vitesses de conduction** : nœuds ≈ 0,05 m/s
- **Énergie du cœur** : ≈ 6 kg d'ATP recyclés par jour

Formules

- **Conversion de pression** : P (kPa) = P (mmHg) × 0,1333
- **Débit coronaire relatif** : Part du DC = Q coronaire / DC


15.3.3 Physiologie cardiaque
Définitions
Parasympathique cardiaque
Tonus vagal
Sympathique cardiaque
Électrocardiogramme (ECG)
Signes ECG des troubles ioniques
Cycle (révolution) cardiaque
Baro-électro-phonocardiogramme (diagramme de Wiggers)
Contraction isovolumique
Relaxation isovolumique
B1 et B2
Fréquence cardiaque (FC)
Volume d'éjection systolique (VES)
Débit cardiaque (DC)
Fraction d'éjection (FE)
Formules
FC à partir de l'ECG : FC = 60 / R-R (s) = 300 / nb de grands carreaux = 1 500 / nb de petits...
Durée du cycle : T (s) = 60 / FC
Volume d'éjection systolique : VES = VTD − VTS
Débit cardiaque : DC = FC × VES
Fraction d'éjection : FE = VES / VTD
Index cardiaque : IC = DC / surface corporelle
FC maximale théorique : FC max ≈ 220 − âge
Valeurs repères
FC de repos : adulte 60 à 100/min (≈ 70)
Durées ECG : P < 0,12 s
Volumes du VG : VTD ≈ 120 mL
Débit cardiaque : ≈ 5 L/min (4-6) au repos
FE : normale ≥ 50 % (≈ 55-70 %)
Index cardiaque : ≈ 2,5 à 4 L/min/m²
Exemples (FC × VES = DC) : couché 70 × 75 = 5,3 L/min
Insuffisance cardiaque (ESC 2021/2023) : sel ≈ 5-6 g/j sans restriction trop stricte


15.3.4 Les vaisseaux sanguins et l'hémodynamique
Définitions
Intima
Endothélium
Média
Adventice
Artère élastique
Artère musculaire (de distribution)
Artériole
Athérosclérose
Capillaire continu
Capillaire fenestré
Capillaire sinusoïde
Diffusion
Filtration / réabsorption
Forces de Starling
Formules
Loi de l'écoulement (type Ohm) : Q = ΔP / R, soit ΔP = Q × R
Relation fondamentale : PAM = DC × RPT, soit RPT = PAM / DC
Loi de Poiseuille : R ∝ L × η / r⁴
Vitesse moyenne : v = Q / S
Pression nette de filtration : PNF = (Pc − Pi) − (πc − πi)
Valeurs repères
Diamètres : aorte 1-2,5 cm
Capillaires (BTS 2008) : section totale ≈ 3 500 cm²
Vitesse dans l'aorte : ≈ 18,5 cm/s en moyenne, ≈ 40 cm/s pendant l'éjection
Forces de Starling : P hydrostatique 35 mmHg (pôle artériel) → 15 mmHg (pôle...
Pression veineuse à la cheville : ≈ 90 mmHg debout immobile

15.3.5 La pression artérielle et sa régulation

Définitions

- **Pression artérielle (PA)**
- **Pression artérielle moyenne (PAM)**
- **HTA**
- **Méthode auscultatoire**
- **Grandeur régulée / grandeurs réglantes**
- **Baroréflexe**
- **Barorécepteurs**
- **Voies afférentes du baroréflexe**
- **Nerf vague (X)**
- **Hypotension orthostatique**
- **Rénine**
- **SRAA**
- **Angiotensine II**
- **Aldostérone**

Formules

- **Pression artérielle moyenne** : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD) / 3
- **Pression pulsée** : PP = PAS − PAD
- **Déterminants de la PA** : PAM = FC × VES × RPT
- **Effet du rayon artériolaire sur la PAM** : PAM' = PAM × (r / r')⁴ (à DC constant)
- **Conversion mmHg / kPa** : 1 mmHg = 133,3 Pa
- **Sodium → sel** : sel (g) = Na (g) × 2,54
- **Sel estimé par la natriurèse** : sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
- **Bilan sodé d'une journée** : Σ (quantité en g / 100 × teneur en sel pour 100 g)

Valeurs repères

- **PA de référence** : 120/80 mmHg
- **Classification (ESH 2023, cabinet)** : optimale < 120/80
- **Seuils hors cabinet** : automesure ou MAPA de jour ≥ 135/85
- **« PA élevée » (ESC 2024)** : PAS 120-139 ou PAD 70-89
- **Mesure (HAS, ESH)** : 5 min de repos assis
- **Baroréflexe** : délai 1-2 s
- **Délais hormonaux** : adrénaline : secondes à minutes
- **Sel** : objectif < 5 g/j (OMS) contre ≈ 8 g/j en France

Compléments du cours (15.4) : coupe du cœur, gros vaisseaux, effort, régulation locale, explorations

Définitions

- **Orientation d'une coupe du cœur**
- **Crosse de l'aorte**
- **Aorte abdominale**
- **Veine cave supérieure**
- **Veine porte hépatique**
- **Gros vaisseaux à retenir**
- **Principe de Fick**
- **Effort dynamique / statique**
- **Méthode de Karvonen**
- **Facteurs endothéliaux**
- **Dysfonction endothéliale**
- **Échocardiographie**
- **Index de pression systolique (IPS)**
- **Insuffisance cardiaque à FE réduite**

Formules

- **Principe de Fick** : $DC = VO_2 / (CaO_2 - CvO_2)$
- **FC max (Tanaka)** : FC max = 208 − 0,7 × âge
- **FC cible (Karvonen)** : FC cible = FC repos + % × (FC max − FC repos)
- **Fraction d'éjection (échographie)** : FE = (VTD − VTS) / VTD
- **Index de pression systolique** : IPS = PAS cheville / PAS bras
- **Baisse nocturne de la PA** : Baisse (%) = (PA jour − PA nuit) / PA jour

Valeurs repères

- **Débits d'organes au repos** : cerveau ≈ 750 mL/min
- **Autorégulation myogène** : PAM de 60 à 150 mmHg
- **Débit cardiaque à l'effort** : × 4-5 (sédentaire)
- **Cœur entraîné** : VES de repos 90-120 mL
- **FC et PA selon l'âge** : nouveau-né 110-160/min, ≈ 70/45
- **ECG (compte rendu)** : rythme sinusal 60-100/min
- **Peptides natriurétiques (ESC 2021)** : insuffisance cardiaque chronique peu probable si NT-proBNP <…
- **Kaliémie** : hypokaliémie < 3,5 mmol/L
- **Caféine (EFSA 2015)** : ≤ 400 mg/j chez l'adulte (≈ 4 expressos)
- **Acide glycyrrhizique (CSAH UE 2003)** : ≤ 100 mg/j

Les pièges

- « Le tissu nodal est un tissu nerveux. » → faux : C'est un tissu musculaire cardiaque modifié, pauvre en myofibrilles, spécialisé dans l'automatisme et la conduction.
- « L'onde P correspond à la contraction des ventricules. » → faux : L'onde P est la dépolarisation des oreillettes ; le QRS est celle des ventricules.
- « Le premier bruit du cœur est dû à la fermeture des valves sigmoïdes. » → faux : B1 = fermeture des valves auriculo-ventriculaires ; B2 = fermeture des sigmoïdes.
- « Les capillaires possèdent trois tuniques. » → faux : Ils n'ont qu'un endothélium sur une lame basale, ce qui facilite les échanges.
- « La pression artérielle chute surtout dans les capillaires. » → faux : La chute la plus forte a lieu dans les artérioles, siège principal de la résistance.
- « Diviser par deux le rayon d'une artériole double sa résistance. » → faux : La résistance varie comme $1/r^4$: elle est multipliée par 16.
- « Les artères transportent toujours du sang riche en O_2. » → faux : Les artères pulmonaires et le tronc pulmonaire transportent du sang pauvre en O_2 ; une artère se définit par le sens du sang (elle part du cœur).
- « Les organes de la circulation systémique sont montés en série. » → faux : Ils sont en parallèle : chacun reçoit du sang artériel et son débit est réglé indépendamment (sauf systèmes porte).
- « Le ventricule gauche éjecte plus de sang que le ventricule droit. » → faux : Les deux ventricules éjectent le même volume ; le VG développe une pression plus élevée, d'où sa paroi plus épaisse.
- « Les cordages tendineux ouvrent les valves auriculo-ventriculaires. » → faux : Les valves s'ouvrent et se ferment passivement sous l'effet des pressions ; les cordages et les piliers empêchent leur retournement dans les oreillettes pendant la systole.
- « Le myocarde est nourri par le sang qui remplit ses cavités. » → faux : Il est nourri par les artères coronaires, perfusées surtout pendant la diastole.
- « Le nœud auriculo-ventriculaire est le pacemaker normal du cœur. » → faux : C'est le nœud sinusal ; le NAV retarde la conduction (≈ 0,1 s) et prend le relais à 40-60/min si le nœud sinusal est défaillant.